初识卷积神经网络

1.一张RGB三通道彩色图片是如何被处理成可用于训练的数据？张量又是什么?

一张 RGB 三通道彩色图片在计算机中常用三维张量表示（ H*W*C ，即高度、宽度、通道），经过预处理（调节成统一大小，将像素值归一化处理等）后，就能被处理成可用于训练的数据。

张量是什么：张量就是一个数组，可以包含很多维度。（如：零维数组是数，一维数组是向量，二维数组是矩阵，更高维的就可称作张量。）

2.卷积神经网络通常由输入层、卷积层、激活层、池化层、全连接层和输出层组成。

3.什么是卷积，卷积核，步长

卷积： 神经网络中的卷积指的是用卷积核对图像进行扫描和计算，从而提取成特征的操作。

数学上的卷积（没学过也不是特别清楚）区别（似乎）在于，数学上卷积对象是连续的，而神经网络卷积

卷积核： 用于是用于卷积的一个小矩阵，覆盖输入图片中的一个局部区域，将对应位置的像素值与卷积核中的权重进行相乘并求和，得到一个新的数值，在图片上不断移动后生成特征图；不同卷积核用于识别不同特征。

步长： 指卷积核每次移动的距离。

4.池化有哪些类型？作用是什么？什么是感受野?

池化： 是一种用于降低特征图尺寸的操作，主要作用是压缩图片以减少计算量、压缩特征以便提取主要特征。

感受野： 指的是 CNN 中某一个神经元能够看到输入图片中的区域大小。浅层网络中的神经元感受野较小，只能观察局部区域，例如边缘和纹理；随着网络层数增加，感受野不断扩大，深层神经元可以观察更大的区域，从而学习更加抽象的语义信息，例如花朵整体结构。

5.激活层的作用是什么？CNN最终输出什么?

激活层的主要作用是引入非线性，使神经网络能够学习更加复杂的映射关系。常用 ReLU 函数。

图片分类中，CNN 最终使用 Softmax 函数输出，输出每个类别对应的概率值。

数据预处理

1.图片异常、损坏

可能的情况有：

- 文件损坏（下载，解压，传输过程出现错误）；
- 后缀错误，格式与后缀不统一；
- 图片模式错误：在普通RGB通道基础上加了A（不透明度通道）导致读取异常；或者是使用了非RGB颜色空间。

处理方法：

- 先检测找出异常图片；
- 损坏的图片直接删除（如果比较少可以直接删除，如果损坏图片太多需要考虑重新下载数据集。
- 对于图片格式、通道模式可以尝试转换。

2.对图片的处理

- Resize：调节成统一图片大小；
- 数据增强：对现有样本进行变换以扩大样本容量，提高模型泛化能力（常见手段有水平翻转、随机旋转、随机裁剪、颜色变化、随机缩放等）；
- TOTensor：转换为张量；
- Normalize：标准化。

炼丹

1.什么是超参数，如何设定

超参数：人为设定的功能性参数，如学习率、神经网络层数、迭代轮数、正则化系数等。本题中设定了Batch size，学习率，标准化的均值和标准差，卷积层参数（卷积核尺寸、步长、通道数等），FC层神经元数，训练轮数等。

2.优化器

优化器是深度学习模型训练过程中用于更新模型参数的算法，它根据损失函数计算出的梯度，调整神经网络的权重和偏置，使模型的损失值不断降低，提高模型的预测性能。

常见优化器类型： 随机梯度下降 SGD 、动量优化梯度下降(SGD基础上考虑进历史梯度信息)、AdaGrad（自适应学习率）、均方根传递 RMSProp 、Adam优化器（综合各优化器优点，最常用的优化器）。

3.DataLoader 与 DataSet

- Dataset 是PyTorch中用于存储和访问数据的集，可方便模型读取和索引数据；
- DataLoader 是用于批量加载数据的工具，将数据分成多个batch分批取用训练，可以提升训练效率；并且它可以打乱数据（shuffle），提高模型泛化能力。

In addition， 我想说说我遇到的一个问题

原图尺寸224*224经过卷积和池化之后尺寸和流程图上有差异。

我询问了GPT：流程图应该是经典AlexNet模型，但是经典的模型图片尺寸是227*227；按照python对结果向下取整的规则，最终每层大小会与我设定的有差异导致报错。

有两个解决办法： 一个是改变图片尺寸为227*227，但是这样会不符合题目要求；另一个是添加一行“ceil_mode=True”，变为向上取整。我选择了后者（而且似乎向上取整只能在Pooling层使用）。